

B-RS-L31 조도센서 사용설명서

Gasim (상해 커치성 실업유한공사)

제1장 제품 소개

1.1 제품 개요

B-RS-L31 조도(광조도) 센서는 소형 외형에 안정적인 동작 특성을 갖추고 있으며, 표준 Modbus-RTU 통신 프로토콜을 채용하여 다양한 산업 환경에서 사용할 수 있습니다.

1.2 기능 및 특징

- VCC / GND / RS485-A / RS485-B 4선 인터페이스 — 간단하고 신뢰성 있으며 확장이 용이
- RS485 통신 방식
- Modbus-RTU 산업용 제어 버스 프로토콜 기반 데이터 전송, 신뢰성과 호환성 우수
- 소형 크기로 설치가 간편
- 농업 및 산업 환경에 적합
- 시리얼 포트 파라미터 설정 범위:

항목	값	설정 가능 여부
보레이트 (Baudrate)	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600	설정 가능
데이터 비트	8 bit	설정 불가
정지 비트	1 bit	설정 불가
패리티	없음 / 홀수 / 짝수	설정 가능

※ 설정 완료 후 소프트 리셋 명령을 전송하거나 전원을 재투입해야 적용됩니다.

1.3 제품 사양

- 측정 범위: 0 ~ 200,000 Lux / 분해능 0.01 Lux / 정확도 $\pm 5\%$
- 동작 온도: -40°C ~ $+80^{\circ}\text{C}$
- 전원 입력: DC 5 ~ 32V (최대 내압 36V, 권장 5V / 12V / 24V)
- 동작 전류: 5 mA 이하
- 지원 데이터 포맷: 시리얼 Modbus-RTU 프로토콜
- 장치 주소: 1 ~ 254 (설정 가능)

1.4 인터페이스 정의

신호	설명	배선 색상
VCC	전원 (+), DC 5V ~ 32V	빨강
GND	전원 (), 신호 접지	파랑
RS485-A	통신 신호 A	노랑
RS485-B	통신 신호 B	초록

1.5 출하 시 기본 설정

- 시리얼 인터페이스: 보레이트 9600, 데이터 8bit, 정지 1bit, 패리티 없음
- 장치 주소: 기본 0x01 (0x** 는 16진수를 의미)

1.6 외형 규격

항목	규격
케이블 외경	5 mm
케이블 길이	1 m (주문 제작 가능)
나사산 길이	10 mm
설치 방식	너트 고정식
타공 치수	25 mm
렌치(스패너) 치수	33 mm
방수 등급	IP68

제2장 통신 프로토콜

2.1 레지스터 설명

PLC	HEX	DEC	레지스터 설명	접근
40001	0x00	00	예약 (Reserved)	읽기전용
40002	0x01	01	예약 (Reserved)	읽기전용
40003	0x02	02	조도 상위 16bit 데이터 (2 byte)	읽기전용
40004	0x03	03	조도 하위 16bit 데이터 (2 byte) ※ 32bit 조도값에는 소수점 3자리가 포함됨. 실제값 = 수신값 / 1000	읽기전용
...	...		예약	
40071	0x46	70	조도 샘플링 속도 파라미터 (1 ~ 20 단계)	읽기/쓰기
40072	0x47	71	조도 보정 활성화 비트: 01 = 보정 ON, 00 = 보정 OFF	읽기/쓰기
40073	0x48	72	조도 보정 보상값 (실제 보정값 × 100 으로 기입) 예) 1.4 보정 → 140 입력 계산식: (수신 조도값 ÷ 실제 환경 조도값) × 100 = 보상값 예) 수신값 221, 실제 260 → (221÷260)×100 = 85	읽기/쓰기
...	...		예약	
40100	0x64	100	16bit 장치 주소 (1 ~ 254, 255 = 공용 제어 명령 주소)	읽기/쓰기
40101	0x65	101	16bit 보레이트 선택 0=1200 / 1=2400 / 2=4800 / 3=9600 / 4=19200 / 5=38400 / 6=57600	읽기/쓰기
40102	0x66	102	패리티: 00=없음 / 01=홀수 / 02=짝수	읽기/쓰기
40103	0x67	103	버전 정보	읽기전용
...	...		예약	
40225	0xE0	224	장치 소프트 리셋 명령	쓰기전용
40241	0xF0	240	공장 초기화 명령	쓰기전용

2.2 구체 프로토콜

- 기본 장치 주소: 0x01
- 주소 0xFF 는 장치 제어 명령 주소로, 장치 주소 조회 / 소프트 리셋 / 공장 초기화 명령을 수행할 때 사용합니다.

1) 단일 레지스터 읽기 명령 — 조도 상위 16bit 읽기

요청

장치주소	기능코드	레지스터주소	읽을개수	CRC_L	CRC_H
01	03	00 02	00 01	25	CA

응답

장치주소	기능코드	바이트수	데이터(상위16)	CRC_L	CRC_H
01	03	02	00 06	38	46

2) 다중 레지스터 읽기 명령 — 조도값 전체 읽기

요청

장치주소	기능코드	시작주소	레지스터개수	CRC_L	CRC_H
01	03	00 02	00 02	65	CB

응답

장치주소	기능코드	바이트수	상위16	하위16	CRC_L	CRC_H
01	03	04	00 0C	F4 73	3D	15

※ 32bit 조도 데이터는 소수점 3자리를 포함합니다. 실제값 = 수신된 32bit 값 ÷ 1000

예) 00 0C F4 73 → 0xCF473 = 849011 → 849011 / 1000 = 849.011 Lux

3) 단일 레지스터 쓰기 명령 — 장치 주소 변경

요청

장치주소	기능코드	레지스터주소	쓸 데이터	CRC_L	CRC_H
01	06	00 64	00 02	49	D4

응답

장치주소	기능코드	레지스터주소	쓸 데이터	CRC_L	CRC_H
01	06	00 64	00 02	49	D4

→ 장치 주소를 02 로 변경

4) 다중 레지스터 쓰기 명령 — 장치 주소 / 보레이트 / 패리티 동시 변경

요청

장치	기능	시작주소	개수	주소값	보레이트	패리티	CRC
01	10	00 64	00 03	00 02	00 05	00 00	0D 02

응답

장치	기능	시작주소	개수	주소값	보레이트	패리티	CRC
01	10	00 64	00 03	00 02	00 05	00 00	0D 02

→ 장치 주소 = 02, 보레이트 05 = 38400 bps, 패리티 00 = 없음

5) 장치 주소 조회 명령

요청

장치주소	기능코드	레지스터주소	읽을개수	CRC_L	CRC_H
FF	03	00 64	00 01	D0	0B

응답

장치주소	기능코드	바이트수	장치주소	CRC_L	CRC_H
01	03	02	00 01	79	84

6) 장치 소프트 리셋 명령

요청

장치주소	기능코드	레지스터주소	쓸 데이터	CRC_L	CRC_H
FF	06	00 E0	00 00	9D	E2

응답

장치주소	기능코드	레지스터주소	쓸 데이터	CRC_L	CRC_H
FF	06	00 E0	00 00	9D	E2

7) 공장 초기화 명령

요청

장치주소	기능코드	레지스터주소	쓸 데이터	CRC_L	CRC_H
FF	06	00 F0	00 00	9C	27

응답

장치주소	기능코드	레지스터주소	쓸 데이터	CRC_L	CRC_H
FF	06	00 F0	00 00	9C	27

부록 1. CRC 검증 알고리즘 C 언어 구현

기능: Modbus RTU CRC-16 계산 함수 / 입력: 데이터 포인터, 길이 / 반환: CRC16 값

```

INT16U CRC16(uint8 *ptr, uint8 len)
{
    uint16 crc = 0xFFFF;
    uint8 i;

    while (len--)
    {
        crc ^= *ptr++;
        for (i = 0; i < 8; i++)
        {
            if (crc & 0x01)
            {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            }
            else
            {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}

```

— 본 문서는 Gasim 社の B-RS-L31 조도센서 중문 사용설명서를 한국어로 번역·재편집한 것입니다. —